

AI기초프로젝트

(레벨 1)

2024년

김영학, 황준하, 김성영, 윤현주

(2026년 시종욱 수정 버전)

이 자료는 국립금오공과대학교 컴퓨터공학부 인공지능공학전공 2학년 과목에
서 수업용으로 사용하기 위해 제작되었습니다.

차 례

1. 레벨 1	1
1.1 미로 탈출 및 기록 관리	1
1.2 컴퓨터 실습식 좌석 예약 및 대기 관리 프로그램	4
1.3 항공사 고객의 우선순위 계산	6
1.4 메시지 암호화 및 복원 시스템	8

채점 기준 (총 13점)	보고서, 발표자료, 코드, 실행 영상
1. 문제 분석 능력 및 설계 논리성 : 20% - 문제 요구사항을 명확하게 파악했는가? - 핵심 문제를 구조적으로 분석했는가? - 분석된 문제와 설계가 잘 연결되는가? - 설계 과정에서 대안 및 고려사항이 제시되었는가?	
2. 자료 작성 : 30% 보고서 및 발표자료가 논리적으로 작성되었는가?	
3. 코드 구현 및 분석 : 10% - 기본적인 동작이 가능하도록 완결성이 있는가? - 오류 없이 실행 가능한 수준인가? - 코드를 본인이 잘 이해하고 있는가?	
4. 독창성 : 30% - 추가 문제에서 기존 접근과 차별화된 새로운 아이디어가 있는가? - 새롭고 창의적인 해결 전략을 제안하고 구현에 성공하였는가? - 문제 해결에 새로운 시각을 제시했는가?	
5. 기타 : 10% ● 기간 내 제출한 파일로만 성적에 반영 ● 지연 제출이나 제출 기간 후에 수정한 파일 제출은 절대로 받지 않음	

1. 레벨 1

1.1 미로 탈출 및 기록 관리

기본 문제

텍스트 파일에 저장된 미로 정보를 읽어 사용자가 직접 캐릭터를 이동시키면서 출구를 찾아가는 미로 탈출 게임을 작성하시오.

미로는 다음 기호를 사용한다.

: 벽

. : 이동 가능한 공간

S : 시작 위치

E : 출구

P : 현재 플레이어 위치

예를 들어 다음과 같은 미로 파일이 있다고 가정한다.

```
#####  
#S.....#  
#.###...#  
#...#...#  
###.###  
#...#...#  
#.###.###  
#.....#  
#.....#E#  
#####
```

게임을 시작하면 파일에서 미로를 읽어 화면에 출력한다.

```
=====
```

미로 탈출 게임

```
=====
```

1. 게임 시작
 2. 미로 선택
 3. 최고 기록 확인
 9. 게임 종료
- 선택? 1

```
#####  
#P.....#  
#.###...#  
#...#...#  
###.###  
#...#...#  
#.###.###  
#.....#
```

```

#.....#E#
#####
현재 이동 횟수: 0
이동(W/A/S/D): D
플레이어가 오른쪽으로 한 칸 이동하면 다음과 같이 출력한다.
#####
#SP.....#
#.####...#
#...#...#
###..#.#.#
#...#.#.#
#.####.#.#
#.....#
#.....#E#
#####
현재 이동 횟수: 1
이동(W/A/S/D): S
벽 방향으로 이동하는 경우에는 이동할 수 없다.
이동(W/A/S/D): S
벽이 있습니다.
해당 방향으로 이동할 수 없습니다.
현재 이동 횟수: 1
출구에 도착하면 게임을 종료하고 총 이동 횟수를 출력한다.
출구에 도착하였습니다!
총 이동 횟수: 27회
현재 최고 기록: 31회
새로운 최고 기록입니다!
(메인 메뉴로 복귀)

```

제한요소 및 요구사항

- 미로는 텍스트 파일에서 읽어들이어 사용한다.
- 최소 3개 이상의 서로 다른 미로 파일을 준비한다.
- 미로의 기본 크기는 최소 10×10 이상으로 한다.
- 미로에는 시작 위치 S와 출구 E가 각각 하나씩 존재해야 한다.
- 사용자는 W, A, S, D를 이용하여 상·좌·하·우로 이동한다.
- 벽(#)이 있는 위치로는 이동할 수 없다.
- 미로의 범위를 벗어나는 이동은 허용하지 않는다.
- 사용자의 이동 횟수를 계산하여 화면에 출력한다.
- 게임 종료 후 이동 횟수를 기록 파일에 저장한다.
- 미로별 최소 이동 횟수를 최고 기록으로 관리한다.
- 기본 메뉴를 제공하여 게임을 반복 실행할 수 있도록 한다.
- 미로 내부에 열쇠와 잠긴 문을 추가하여 열쇠를 획득해야만 특정 지역을 통과할 수 있도록 한다.

- 함정 지역을 추가하여 함정을 밟으면 시작 위치로 돌아가거나 이동 횟수에 패널티를 부여한다.
- 제한 시간 안에 출구에 도착해야 하는 시간 제한 모드를 구현한다.
- 플레이어가 지나온 경로를 표시할 수 있도록 한다.
- 게임 도중 현재 상태를 파일에 저장하고 이후 이어하기 기능을 구현한다.
- 컴퓨터가 BFS 또는 DFS 등의 탐색 방법을 이용하여 출구까지의 경로를 자동으로 탐색하도록 한다.
- 사용자가 직접 미로 파일을 작성하고 프로그램이 정상적인 미로인지 검사하도록 한다.
- 자동 미로 생성 알고리즘을 통해 맵을 생성하는 기능을 추가한다.

확장 문제

- 개별적으로 추가 기능을 정의한다.

1.2 컴퓨터 실습실 좌석 예약 및 대기 관리 프로그램

기본 문제

대학교 컴퓨터 실습실에는 여러 대의 컴퓨터가 설치되어 있으며 학생들은 원하는 컴퓨터를 선택하여 사용할 수 있다. 사용 가능한 컴퓨터가 없는 경우에는 대기 목록에 등록하여 순서대로 컴퓨터를 배정받는다.

컴퓨터 실습실의 좌석 정보와 사용자 정보를 관리하는 프로그램을 작성하시오.

컴퓨터 정보는 다음과 같이 텍스트 파일에 저장되어 있다고 가정한다.

PC01	사용가능	-	0
PC02	사용중	김민수	90
PC03	사용중	이영희	60
PC04	사용가능	-	0
PC05	사용중	박철수	120

각 항목은 다음 정보를 의미한다.

컴퓨터 번호 / 현재 상태 / 사용자 이름 / 예정 사용 시간(분)

프로그램 실행 시 다음과 같은 기본 메뉴를 제공한다.

```
=====
      컴퓨터 실습실 관리 시스템
=====
```

1. 전체 좌석 확인
 2. 컴퓨터 사용 신청
 3. 사용 종료
 4. 대기자 목록 확인
 5. 사용자 검색
 6. 이용 기록 확인
 9. 프로그램 종료
- 선택?

학생이 사용 가능한 컴퓨터를 선택하면 해당 좌석을 사용중 상태로 변경한다.

사용할 수 있는 컴퓨터가 없는 경우 사용자를 대기 목록에 등록한다.

컴퓨터 사용이 종료되면 해당 좌석을 사용가능 상태로 변경하고, 대기자가 존재하는 경우 가장 먼저 대기한 학생에게 좌석을 배정한다.

제한요소 및 요구사항

- 최소 20대 이상의 컴퓨터를 관리한다.
- 컴퓨터의 초기 상태는 텍스트 파일에서 읽어들인다.
- 사용자는 컴퓨터 번호를 선택하여 사용을 신청할 수 있다.
- 이미 사용중인 컴퓨터를 선택한 경우 적절한 오류 메시지를 출력한다.
- 사용할 수 있는 컴퓨터가 없는 경우 대기 목록에 등록한다.
- 대기 목록은 먼저 신청한 사용자가 먼저 배정받도록 한다.
- 컴퓨터 사용 종료 기능을 제공한다.
- 사용자 이름으로 현재 사용중인 컴퓨터를 검색할 수 있도록 한다.
- 컴퓨터 번호 또는 사용 시간을 기준으로 정렬할 수 있도록 한다.
- 사용자의 컴퓨터 이용 기록을 파일에 저장한다.
- 프로그램 종료 시 현재 실습실 상태를 파일에 저장한다.
- 기본 메뉴를 제공한다.
- 상세한 입력과 출력 메시지를 제공한다.
- 일반 사용자와 수업 참여자에게 서로 다른 좌석 배정 우선순위를 적용한다.
- Queue 자료구조를 이용하여 대기 목록을 관리한다.
- 특정 컴퓨터가 고장난 경우 사용할 수 없도록 상태를 추가한다.
- 사용 시간을 초과한 사용자를 검색하여 경고 메시지를 출력한다.
- 컴퓨터별 전체 사용 시간과 사용 횟수를 계산한다.
- 가장 많이 사용된 컴퓨터와 가장 적게 사용된 컴퓨터를 출력한다.
- 좌석 사용률을 그래프로 시각화한다.
- 사용자의 선호 좌석 정보를 이용하여 사용 가능한 좌석 중 적절한 좌석을 자동으로 추천한다.

확장 문제

- 개별적으로 추가 기능을 정의한다.

1.3 항공사 고객의 우선순위 계산

기본 문제

한 항공사에는 이미 예약이 완료된 비행기에 대한 고객들의 후보 순위를 결정하기 위해 아래와 같은 식에 따라 대기 리스트(waiting list)를 운영한다.

$$\text{우선순위} = A - B/B_MAX * 5 - C/C_MAX * 10$$

A: 고객이 이미 예약 완료된 비행기를 예약하기 위해 접수한 순번

B: 고객이 과거 이용한 총 마일리지 점수, B_MAX: 최대 마일리지

C: 고객이 항공사의 해당 프로그램을 이용한 기간(일), C_MAX: 최대 기간(일)

이미 예약 완료된 비행기에 대한 대기 고객들에 대한 파일이 주어질 경우, 이 파일에서 개인별 정보를 입력하여 각 고객의 우선순위를 결정한 후 우선순위의 내림차순으로 정렬하여(우선순위가 높은 고객이 먼저 나옴) 화면에 출력하시오.

입력파일 형식1

접수번호	이름	마일리지	가입 경과일
1	김연아	16436	353
2	김재범	123462	710
3	기성용	16374	85
4	박주영	486	2101
.	.	.	.

기본 문제

- 제공하는 고객 리스트 파일(입력파일 형식1)을 사용한다(열은 탭으로 분리).
- 정렬한 대기리스트는 텍스트 파일에 저장한다.
- 기본 메뉴를 제공한다.
- 상세한 입력과 출력 메시지를 제공한다.
- 빠른 검색을 위해 인덱스 트리(이진 탐색 트리 또는 해쉬 테이블)를 사용하여 고객을 관리하고 동일한 이름의 고객을 처리할 수 있도록 한다.
- 예약자의 검색, 추가, 삭제 및 갱신 기능을 제공하고 변경된 데이터를 파일에 주기적으로 저장한다.
- 마일리지, 가입 기간 및 접수 순번에 서로 다른 가중치를 적용할 수 있도록 우선순위 계산식을 사용자가 설정할 수 있게 한다.
- 동일한 우선순위를 가진 고객이 존재하는 경우 마일리지, 가입 기간 또는 접수 순번 등을 이용하여 우선순위를 결정하도록 한다.
- 우선순위가 높은 고객 Top-K를 검색하고 해당 고객의 주요 정보를 화면에 출력

한다.

- 고객의 등급을 일반, Silver, Gold, VIP 등으로 구분하고 등급에 따라 우선순위에 추가 점수를 부여한다.
- 고객 정보를 이름, 마일리지, 가입 기간 또는 우선순위를 기준으로 검색하거나 정렬할 수 있도록 한다.
- 고객 데이터의 평균 마일리지, 최대·최소 마일리지, 평균 가입 기간 및 등급별 고객 수 등을 분석하여 출력한다.
- 학생이 새로운 우선순위 결정 요소를 하나 이상 정의하고 기존 계산 방식과 비교하여 결과의 차이를 분석한다.

확장 문제

- 개별적으로 추가 기능을 정의한다.

1.4 메시지 암호화 및 복원 시스템

기본 문제

인터넷이나 네트워크를 통해 중요한 메시지를 그대로 전송하면 제3자가 메시지의 내용을 쉽게 확인할 수 있다. 이를 방지하기 위해 평문(Plaintext)을 일정한 규칙에 따라 다른 형태의 문자열인 암호문(Ciphertext)으로 변환하는 암호화(Encryption) 기술을 사용할 수 있다. 암호화된 메시지를 원래의 메시지로 되돌리는 과정을 복호화(Decryption)라고 한다.

초기의 암호화 기법 중 하나인 시저 암호는 모든 알파벳을 일정한 거리만큼 이동하여 암호화한다. 예를 들어 이동 값이 3이면 다음과 같이 변환된다.

$a \rightarrow D$

$b \rightarrow E$

$c \rightarrow F$

...

$x \rightarrow A$

$y \rightarrow B$

$z \rightarrow C$

그러나 모든 문자를 동일한 크기만큼 이동시키는 방식은 암호 규칙이 단순하기 때문에 쉽게 분석될 수 있다. 이번 문제에서는 단순 시저 암호에 한정하지 않고, 사용자가 암호화 방법과 키(Key)를 선택할 수 있는 메시지 암호화 및 복원 프로그램을 작성한다. 프로그램에서는 다음 두 가지 암호화 방식을 기본적으로 지원한다.

① 이동 암호(Shift Cipher)

사용자가 입력한 정수 키만큼 알파벳을 이동하여 암호화한다.

예를 들어 키가 `3`인 경우 다음과 같다.

$a \rightarrow D$

$b \rightarrow E$

$z \rightarrow C$

키가 `5`라면 다음과 같이 변경된다.

$a \rightarrow F$

$b \rightarrow G$

$z \rightarrow E$

이동 범위를 벗어나는 경우 다시 알파벳의 처음부터 순환한다.

② 키워드 암호(Keyword Cipher)

하나의 고정된 이동 값을 사용하는 대신, 사용자가 입력한 영문 키워드의 각 문자 값을 이용하여 서로 다른 크기로 문자를 이동한다. 각 키워드 문자는 다음과 같은 이동 값을 가진다.

A 또는 a = 0

B 또는 b = 1

C 또는 c = 2

...

Z 또는 z = 25

예를 들어 다음과 같은 메시지와 키워드가 있다고 가정한다.

평문 : ATTACKATDAWN

키워드 : KEY

키워드는 메시지 길이에 맞게 반복하여 사용한다.

KEYKEYKEYKEY

따라서 각 문자의 이동 값은 다음과 같이 결정된다.

K = 10

E = 4

Y = 24

각 평문 문자에 해당 이동 값을 적용하여 암호문을 생성한다. 공백이나 기호는 암호화하지 않으며, 영문 알파벳의 위치를 기준으로만 키워드를 순환한다.

예를 들어

MEET AT MIDNIGHT

라는 메시지에서 공백은 그대로 유지하고 실제 알파벳에 대해서만 키워드가 적용된다. 프로그램은 암호화 결과를 출력한 후 동일한 키를 이용하여 암호문을 다시 복호화하고, 복원된 문자열이 최초 입력 문자열과 동일한지 검사해야 한다.

프로그램 실행 예시

=====
메시지 암호화 및 복원 시스템
=====

1. 메시지 암호화
2. 메시지 복호화
3. 암호화 방식 설정
4. 암호화 키 설정
5. 최근 암호화 결과 보기
6. 암호화 기록 파일 저장
7. 암호화 기록 파일 불러오기
9. 종료

현재 암호 방식 : 이동 암호
현재 키 : 3

선택? 3

[암호화 방식 선택]

1. 이동 암호
2. 키워드 암호

선택? 2

키워드 입력: SECURITY

암호화 방식이 변경되었습니다.
현재 암호 방식 : 키워드 암호
현재 키 : SECURITY

=====
메시지 암호화 및 복원 시스템
=====

1. 메시지 암호화
2. 메시지 복호화
3. 암호화 방식 설정
4. 암호화 키 설정
5. 최근 암호화 결과 보기
6. 암호화 기록 파일 저장
7. 암호화 기록 파일 불러오기
9. 종료

선택? 1

입력 문자열: meet at midnight

암호 문자열: EIWL UK DQVRMNZLA

복원 문자열: meet at midnight

복원 검증 결과: SUCCESS

(메인 메뉴 복귀)

제한요소 및 요구사항

- 프로그램 시작 시 이동 암호를 기본 암호화 방식으로 설정하며 기본 이동 키는 3으로 한다.
- 사용자는 메인 메뉴에서 암호화 방식을 변경할 수 있어야 한다.
- 이동 암호의 키는 사용자가 직접 입력할 수 있으며 1~25 범위의 정수만 허용한다.
- 키워드 암호에서는 하나 이상의 영문 알파벳으로 구성된 키워드를 사용한다.
- 잘못된 키가 입력될 경우 프로그램을 종료하지 않고 다시 입력하도록 처리한다.
- 입력 메시지는 영문 알파벳, 공백 및 기본 문장기호를 포함할 수 있다.
- 영문 알파벳만 암호화하고 숫자, 공백, 쉼표, 마침표 등의 문자는 원래 값을 그대로 유지한다.
- 알파벳의 범위를 벗어나는 경우 순환 구조를 적용한다.
- 암호화뿐 아니라 복호화 기능을 별도의 메뉴로 제공해야 한다.
- 암호화에 사용한 키와 동일한 키를 사용하면 원래 메시지가 정확하게 복원되어

야 한다.

- 암호화 수행 후 프로그램 내부에서 다음 조건을 검사한다. (원본문 == 복호화(암호화(원본문)))
- 프로그램이 실행되는 동안 수행한 최근 암호화 기록을 조회하는 기능을 구현한다.
- 암호화 기록을 텍스트 파일에 저장하는 기능을 구현한다.
- 저장된 암호화 기록 파일을 다시 읽어 프로그램에서 조회할 수 있도록 구현한다.
- 파일을 찾을 수 없거나 파일 내용에 문제가 있는 경우 프로그램이 비정상적으로 종료되지 않도록 예외 상황을 처리한다.
- 모든 기능을 수행한 후 메인 메뉴로 복귀해야 하며 사용자가 `9. 종료`를 선택할 때까지 프로그램이 반복 실행되어야 한다.

확장 문제

- 개별적으로 정의한다.